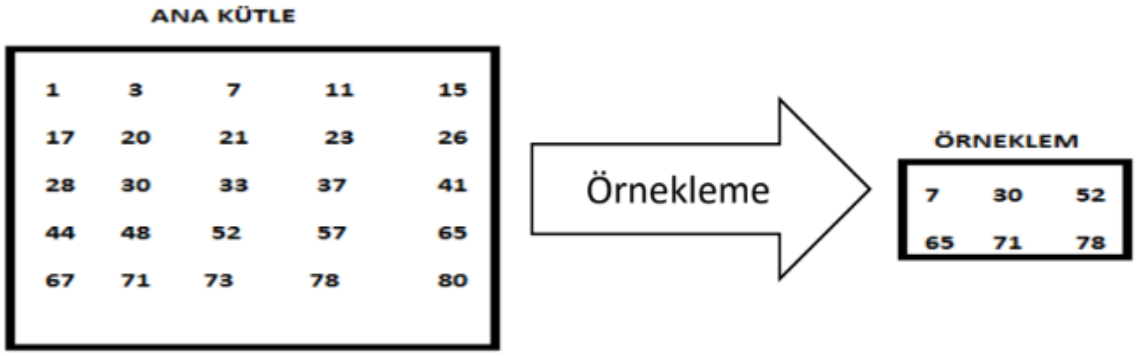
İstatistiğe Giriş

- **Tanımlayıcı İstatistik:** Verilerim sınıflandırılması, ölçümlerinin yapılması, özetlenmesi, tablo ve grafiklerle okuyucuya sunulmasını kapsar.
- **Çıkarımsal (Yorumlayıcı) İstatistik:** Örneklemden elde edilen verilerde ana kütle hakkında tahminlerde bulunmayı kapsar.

Temek Kavramlar

- **Birim:** Bilgilerin toplandığı varlıkların her biridir. (İnsan, hayvan, makine vb.)
- **Ana Kütle (Kitle):** Üzerinde araştırma yapılan birimlerin meydana getirdiği kümenin tamamıdır. Örneğin:
    - Seçim sonuçlarını tahmin etmeye çalışan bir araştırmacı için kitle tüm seçmenlerdir.
    - İstanbul'un en önemli beş sorununu tahmin etmek isteyen bir araştırmacı için kitle tüm İstanbul'da yaşayanlardır.
- **Örneklem:** Ana kütleden seçilen ve kitleyi temsil eden birimler topluluğu.
- **Örnekmeleme:** Ana kütleden örneklem çekme işlemidir.



- **Parametre:** Ana kitleden elde edilen özgün değerlerdir.
- **İstatistik:** Örneklemdel elde edilen ve ana kütlenin özelliklerini taşıdığı kabul edilen özgün değerlerdir. Bu değerlerle parametre tahmin edilmeye çalışılır.
- **Değişken:** Ölçüm konusu birimlerin farklı değerler alabilen özellikleridir.
    - Örneğin, markette yapılan bir çalışmada müşteriler birim; müşterilerin yaşı, boyu, seçtikleri ürünün markası, cinsiyeti değişkenleridir.
- **Veri:** Değişkenlere karşılık gelen değerlerdir.

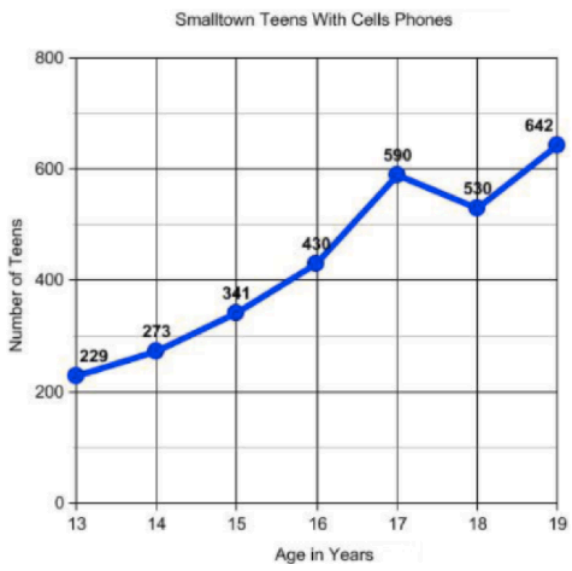
Değişken Türleri

Yapı Bakımından Değişken Türleri

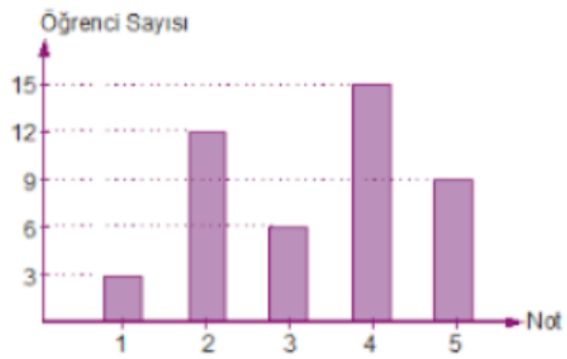
- **Nicel (Kantitatif) Değişkenler:** Sayılarak veya ölçülerek belirlenene ve sayılarla ifade edilen değişkenlerdir.
    - Örneğin; Yaş, Boy, Kilo, Uzunluk, Ücretler, İşçi sayısı vb.
- **Nitel (Kalitatif) Değişkenler:** Sayılamayan veya ölçülemeyen fakat simgelerle ifade edilebilen değişkenlerdir.
    - Örneğin; Cinsiyet, medeni durum, milliyet, din, sevilen şarkılar sınıflanabilir, müsabakalarda uygulanan dereceler, ürünlerde iyiden kötüye ya da tersine yapılan sıralamalar ise sıralanabilir özelliğe sahip nitel değişkenlerdir.

Değer Alma Biçimine Göre Değişken Türleri

- **Sürekli Değikenler:** Tanımlı olduğu aralıkta sonsuz sayıda değer alabilirler. Aralık biçiminde ifade edilebilirler Kesirli sayılar alabilirler.
    - Bir süpermarkete gelen iki müşteri arasındaki geçen süre, yeni doğan bebeklerin ağırlığı, şebeke sularındaki arsenik miktarı.



- **Kesikli Değişkenler:** Değişkenler 0 1 2 3 gibi kesin değerler alırlar, ara değerler söz konudu değildir.
    - Örneğin; derse gelen kişi sayısı, bankada açılan vadeli hesap sayısı vb.



Sebep-Sonuç İlişkisine Göre Değişkenler

- **Bağımlı (Bağımlı) Değişken:** Sebep-sonuç ilişkisinde sonuç olan değişkendir. Açıklanmak istenen değişkendir.
- **Bağımsız (Açıklayıcı) Değişken:** Sebep-sonuç ilişkisinde sebep olan değişkendir. Aldığı değerlere göre bağımlı değişkeni etkiler. Bağımlı değişkeni açıklayan değişkendir.

Ölçek Türlerine Göre Değişkenler

- **Sınıflayıcı (Nominal) Ölçek:** Sayılar ve simgelerle grupların tanımlandığı ölçektir. Sayılar sadece etiket görevi görür, büyüklük veya sıralama içermez.

- Cinsiyet (Erkek, Kadın), Sektör (Otomotiv, İmalat, Tarım, enerji vb.), Medeni durum (Evli, Bekâr), Eğitim durumu (İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite), Plakalar (01, 02, ...34, 35), diploma notu vb.;

- **Sıralayıcı (Ordinal) Ölçek:** Sınıflayıcı ölçeğe göre daha hassastır. Temel özellik sıralamadır. Burada eşitliğin yanında daha üstün ya da daha düşük kavramları kullanılarak sıralama yapılır.
  - Bir tütün eksperinin verdiği dereceler, idari personelin ünvanlarına göre sıralanması vb. durumlardır.
- **Oransal (Ratio) Ölçek:** Gerçek sayıdırlar. Bu ölçekte başlangıç sıfır noktasıdır.
  - Aylık gelir, ağırlık, uzunluk, hız gibi.
- **Aralıklı (Interval) Ölçek:** Oransal ölçekten temel farkı başlangıç noktasının bulunmamasıdır. Diğer bir ifadeyle sıfır aralıklı ölçekte yokluğu ifade etmez.
  - Örnek: Sıcaklık, başarı, performans gibi.

About @Me

Mertcan Gündoğan LinkedIn Profile

Mertcan (@mertcangndn) • Instagram profile

61 Followers, 109 Following, 10 Posts - See Instagram photos and videos from Mertcan (@mertcangndn)

https://www.instagram.com/mertcangndn/

Mertcangndn - Overview

Mertcangndn has 14 repositories available. Follow their code on GitHub.

https://github.com/Mertcangndn